



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Шамин Р.В.

« ____ » _____ 2021 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Системы искусственного интеллекта

Читающее подразделение **кафедра информатики**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **2 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
3	2	72	16	0	16	22	0.25	17.75	Зачет

Программу составил(и):

канд. физ.-мат. наук, Заведующий кафедрой, Шмелева Анна Геннадьевна _____

д-р экон. наук, профессор, Митяков Евгений Сергеевич _____

Рабочая программа дисциплины

Системы искусственного интеллекта

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра информатики

Протокол от 29.12.2021 № 6

Зав. кафедрой Шмелева Анна Геннадьевна _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2022 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	2 з.е. (72 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-2 : Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-2.4 : Понимает принципы функционирования интеллектуальных систем и применяет методы машинного обучения

Знать:

- принципы работы с цифровой информацией

Уметь:

- представлять информацию в различных системах счисления

Владеть:

- методами работы с цифровой информацией

УК-1 : Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1.1 : Анализирует задачу, выделяя её базовые составляющие, и осуществляет поиск информации для её решения

Знать:

- принципы обработки данных с использованием методов машинного обучения

Уметь:

- анализировать задачу, определяя возможность применения различных методов машинного обучения для её решения

Владеть:

- набором методов машинного обучения для анализа и обработки данных

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН**Знать:**

- принципы работы с цифровой информацией
- принципы обработки данных с использованием методов машинного обучения

Уметь:

- представлять информацию в различных системах счисления
- анализировать задачу, определяя возможность применения различных методов машинного обучения для её решения

Владеть:

- методами работы с цифровой информацией
- набором методов машинного обучения для анализа и обработки данных

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Искусственный интеллект				
1.1	Введение в дисциплину (Лек). Основные определения. История искусственного интеллекта. Сильный и слабый искусственный интеллект. Современное состояние и перспективы развития искусственного интеллекта.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Описание предметной области и постановки задач для решения которых применяются алгоритмы искусственного интеллекта.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.3	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.4	Сбор и подготовка данных (Лек). Классификация данных. Числовые, дискретные, категориальные данные. Методы подготовки данных. Нормировка и масштабирование исходных данных. Перевод категориальных данных в числовые. Использование языка программирования высокого уровня для подготовки и масштабирования исходных данных.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.5	Выполнение практических заданий (Пр). Анализ набора данных. Описание принадлежности к классу. Подготовка данных. Нормировка и масштабирование данных. Перевод категориальных данных в числовые. Обработка данных с использованием языка программирования высокого уровня.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4

1.6	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.7	Задачи классификации (Лек). Постановка задач классификации. Определение расстояния между объектами класса. Метод ближайших соседей. Использование языка программирования высокого уровня для реализации метода ближайших соседей.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Определение расстояния между объектами класса. Решение задач классификации методом ближайших соседей. Использование языка программирования высокого уровня для реализации метода ближайших соседей.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.9	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	3	УК-1.1, ОПК-2.4
1.10	Регрессионный анализ (Лек). Понятие регрессии. Линейная регрессия. Множественная регрессия. Метод наименьших квадратов.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач регрессии методом наименьших квадратов. Использование языка программирования высокого уровня для реализации алгоритмов регрессии.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.12	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	3	УК-1.1, ОПК-2.4
1.13	Решающие деревья (Лек). Определение дерева. Бинарные деревья. Подходы к построению решающих деревьев.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Построение решающих деревьев. Использование языка программирования высокого уровня для реализации алгоритмов решающих деревьев.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.15	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	3	УК-1.1, ОПК-2.4
1.16	Эволюционные методы (Лек). Описание идей эволюционных методов. Генетические алгоритмы. Метод имитации отжига.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.17	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач поиска экстремумов функции генетическими алгоритмами. Использование языка программирования высокого уровня для реализации генетических алгоритмов.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4

1.18	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	3	УК-1.1, ОПК-2.4
1.19	Нейронные сети (Лек). Типы нейронных сетей. Нормализация входных данных. Активационные функции. Алгоритмы обучения.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Построение нейронных сетей. Нормализация входных данных. Анализ и выбор активационных функций. Обучение нейронной сети.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.21	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	3	УК-1.1, ОПК-2.4
1.22	Задача кластеризации (Лек). Постановка задачи кластеризации. Метод k-средних. Агломеративная кластеризация. Иерархическая кластеризация	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач классификации методом k-средних. Использование языка программирования высокого уровня для реализации метода k-средних.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.4
1.24	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	3	УК-1.1, ОПК-2.4
2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	3	17.75	УК-1.1
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	3	0.25	УК-1.1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Системы искусственного интеллекта», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Вопросы:

Понятие данных в машинном обучении.

Примеры задач, решаемых с помощью машинного обучения.

Методы машинного обучения, как подмножество методов искусственного интеллекта.

Машинного обучения с учителем и без учителя: основные понятия и определения.

Основные этапы решения задач машинного обучения.

Ключевые требования к данным.

Этапы подготовки данных к анализу.

Методы обработки и подготовки данных.

Виды признаков и их методы кодирования.

Назначение нормировки данных. Методы нормировки данных.

Метод K-ближайших соседей: суть и область применения.

Основные понятия задач классификации в машинном обучении.

Метода k-ближайших соседей.

Метрики для подсчёта расстояния между классифицируемыми объектами.

Плюсы и минусы метода k-ближайших соседей.

Примеры задач регрессионного анализа.

Основные понятия задач регрессии.

Запись системы уравнений для определения коэффициентов полиномиальной регрессии.

Метод наименьших квадратов.

Приведите общую постановку задачи регрессионного анализа.

Понятие множественной регрессии.

Деревья решения: основные понятия и определения.

Определение дерева. Бинарные деревья. Подходы к построению решающих деревьев.

Области применения деревьев принятия решений.

Дерево решений как линейный классификатор.

Случайный лес и его применение.

Генетический алгоритм: основные понятия и определения.

Основные цели и задачи генетических алгоритмов.

Целевая функция в генетических алгоритмах.

Предварительные этапы работы генетических алгоритмов.

Метод имитации отжига.

Области применения нейросетевого моделирования.

Понятие (искусственного) нейрона.

Понятие (искусственной) нейронной сети.

Понятие функции активации. Требования к функции активации. Виды функций активации

Понятие обучения (настройки) нейронной сети.

Многослойный персептрон.

Кластерный анализ: основные понятия и определения.

Отличие классификации от кластеризации.

Метод k-средних.

Агломеративная кластеризация.

Тест:

Искусственный интеллект это

- a) технологии (аппаратные и программные комплексы), которые могут решать задачи анализа данных
- b) технологии сбора статистических данных
- c) численные методы решения дифференциальных уравнений
- d) абстрактная среда виртуальной реальности

Машинное обучение это

- a) технология построения программ, которая включает в себя обучение на примерах (с учителем или без)
- b) построение архитектуры аппаратных средств современных компьютеров
- c) реализация алгоритмов многопоточных вычислений
- d) анализ технических характеристик компьютеров

Что не относится к основным типам задач, решаемых с помощью методов машинного обучения?

- a) классификация данных
- b) регрессионный анализ данных
- c) численное интегрирование
- d) кластеризация данных

Обучающая выборка

- a) объекты с известными ответами
- b) функциональная зависимость данных
- c) перечень алгоритмов для решения задачи
- d) информационная система для обучения и мониторинга знаний

Построение многочлена заданной степени – это задача

- a) регрессии
- b) классификации
- c) кластеризации
- d) идентификации

Метод ближайших соседей

- a) метод определения принадлежности объекта к классу
- b) метод регрессионного анализа данных
- c) метод построения графа дерева
- d) принцип построения нейронной сети

В результате регрессионного анализа данных получим

- a) функциональную зависимость между данными
- b) метод бинарной классификации данных
- c) формулу нормирования данных
- d) критерии построения дерева решений

Задача классификации - это:

- a) разделение множества объектов на классы
- b) исследование влияния одного или нескольких признаков на объект
- c) определение функциональной зависимости объектов
- d) определение коэффициентов линии тренда

Метод наименьших квадратов позволяет определить

- a) площадь геометрической фигуры
- b) коэффициенты многочлена, заданной степени
- c) значение интеграла
- d) количество элементов в обучающей выборке

Для реализации метода ближайших соседей необходимо определить

- a) степень многочлена
- b) формулу для вычисления расстояния между объектами
- c) количество нейронов
- d) функцию активации

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организаци
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

	доступа в электронную информационно-образовательную среду организации
--	---

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Anaconda. Свободное программное обеспечение (лицензия BSD)
2. LibreOffice. Свободное программное обеспечение (лицензия MPLv2.0)
3. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Древс Ю. Г., Золотарёв В. В. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 142 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/475420>
2. Бессмертный И. А. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 157 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/470638>
3. Ростовцев В. С. Искусственные нейронные сети [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 216 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/160142>
4. Аршинский Л. В., Кириллова Т. К. Методы и алгоритмы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Иркутск: ИрГУПС, 2022. - 124 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/276485>
5. Бессмертный И. А. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учебное пособие для спо. - Москва: Юрайт, 2022. - 157 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/494434>
6. Антохина Ю. А., Оводенко А. А., Кричевский М. Л., Мартынова Ю. А. Основы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: ГУАП, 2022. - 169 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/263933>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Алексеев Д. С., Щекочихин О. В. Технологии интеллектуального анализа данных [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 176 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/187559>
2. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Интеллектуальные информационные системы и методы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. - 530 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=417737>
3. Колмогорова С. С. Основы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направлений подготовки 09.03.01 «информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «информационные системы и технологии», 09.03.03 «прикладная информатика», 09.03.04 «программная инженерия», 27.03.03 «системный анализ и управление». - Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2022. - 108 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/257804>
4. Окрепилов В. В., Степашкина А. С., Фролова Е. А. Основы искусственного интеллекта в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: ГУАП, 2022. - 153 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/263960>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации Техноэксперт <http://www.docs.cntd.ru>
3. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>

4. Российский технологический журнал

<https://www.rtfj.mirea.ru>

5. Russian Software Developer Network — сообщество русскоговорящих разработчиков программного обеспечения <https://www.rsdn.org>
6. Центра Информационных Технологий ("ЦИТ", "ЦИТ Форум") <http://www.citforum.ru/info.shtml>
7. Google Colaboration Cloud <http://www.colab.research.google.com>
8. Портал открытых данных Российской Федерации <https://data.gov.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.